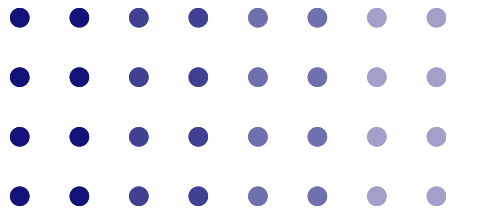


2025 빅콘테스트 데이터 활용 부문
[내 가게를 살리는 AI 비밀상담사] 가맹점별 찰떡 마케팅 전략을 찾아라!



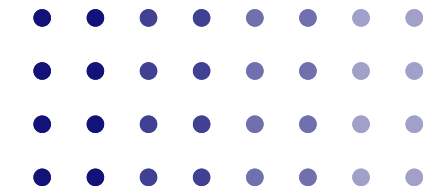
장사친구: 내 가게 맞춤 전략 공장

✓ 분석 → 전략 → 전술 → 콘텐츠, 한 번에!

장사친구

안례진, 김이정, 이은경, 김서영





프로젝트 개요 및 목표

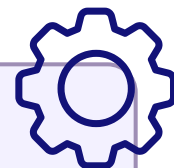
⚡ 문제 인식

소상공인은 데이터를 보유하고 있으나 **전략적 활용이 어렵고**,
변화하는 **상권·날씨·시간대 요인**에 실시간 대응할 수 있는 **도구가 부족**합니다.

✔ 본 프로젝트의 목표

자동 인사이트 도출

상권·매출 데이터를 기반으로 핵심 인사이트를 자동으로 도출



맞춤형 전략 제공

날씨·이벤트 등 상황 요인을 반영한 맞춤형 전략과 실행 가이드 제공

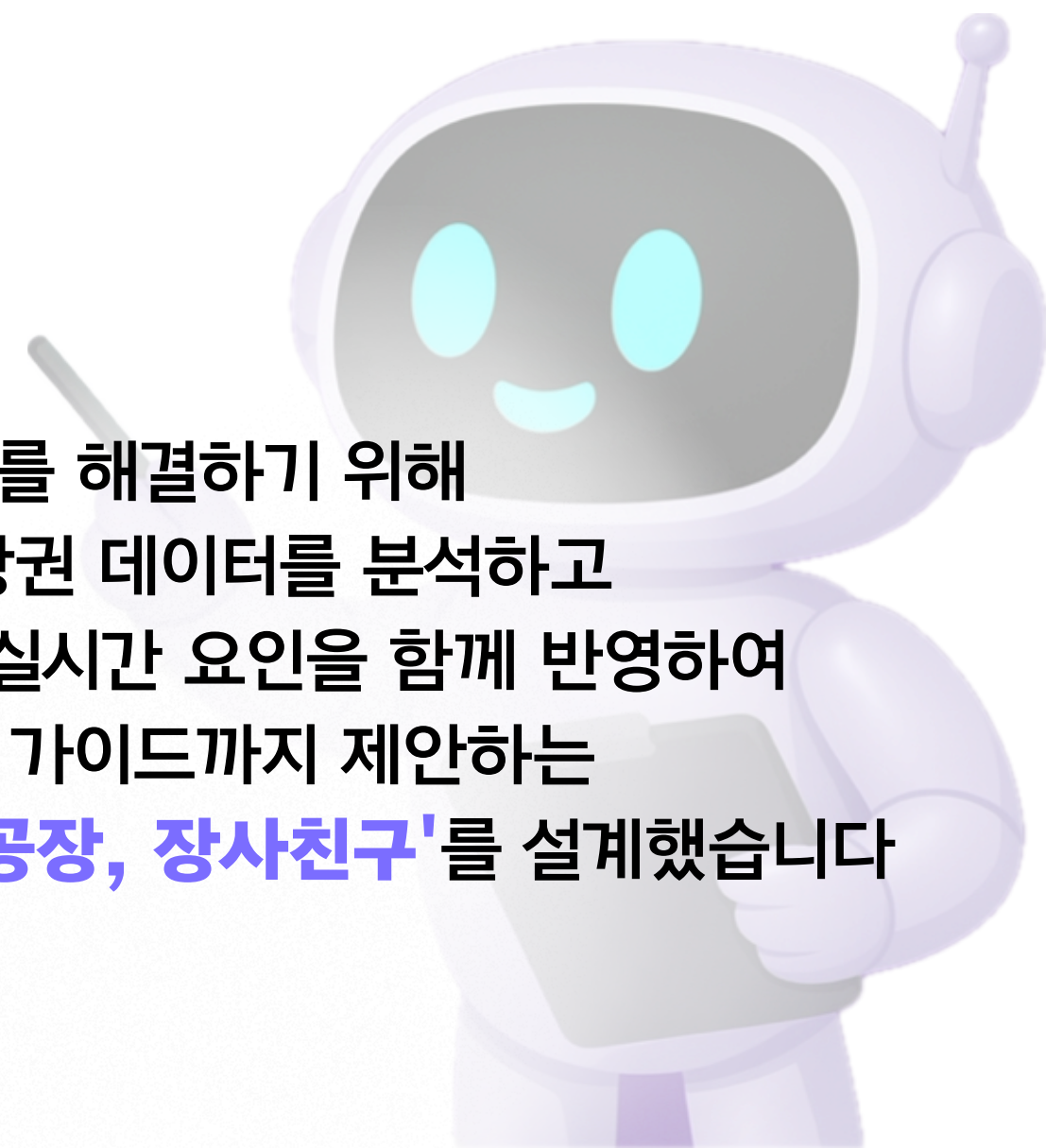


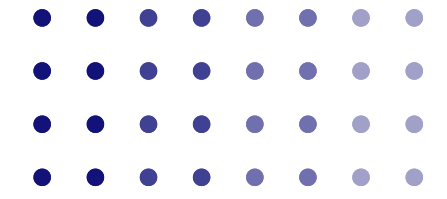
즉시 적용 가능

복잡한 분석 과정 없이, 사용자가 즉시 전략을 적용할 수 있는 구조 실현



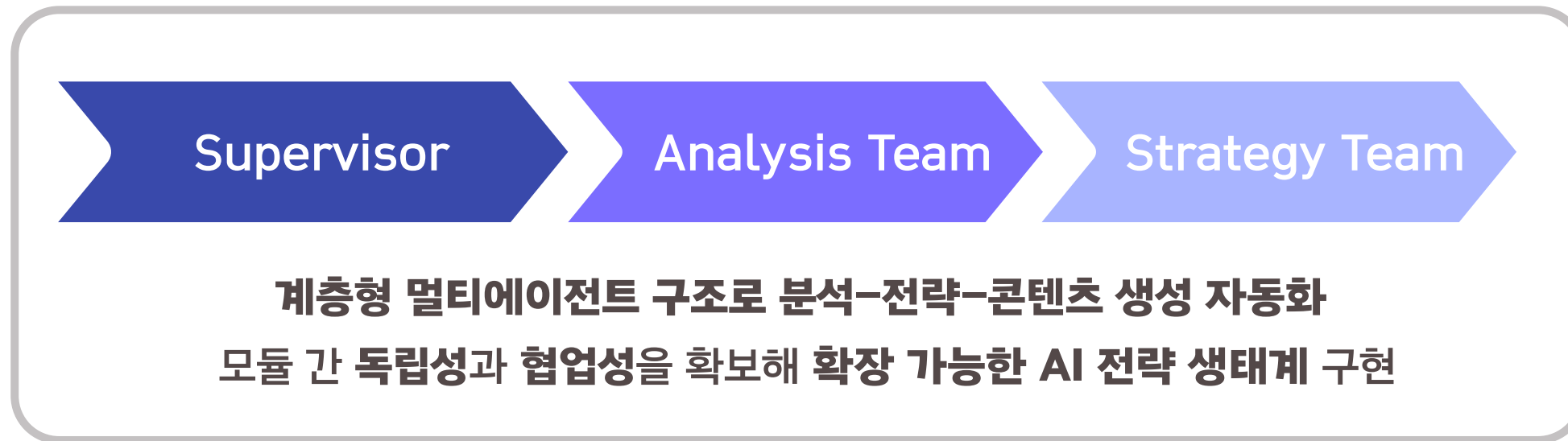
이러한 문제를 해결하기 위해
가맹점의 매출·상권 데이터를 분석하고
날씨나 지역 행사 같은 실시간 요인을 함께 반영하여
전략부터 콘텐츠 가이드까지 제안하는
'AI 맞춤형 마케팅 전략 공장, 장사친구'를 설계했습니다





프로젝트 시스템 구조 및 핵심 기술

시스템 구성

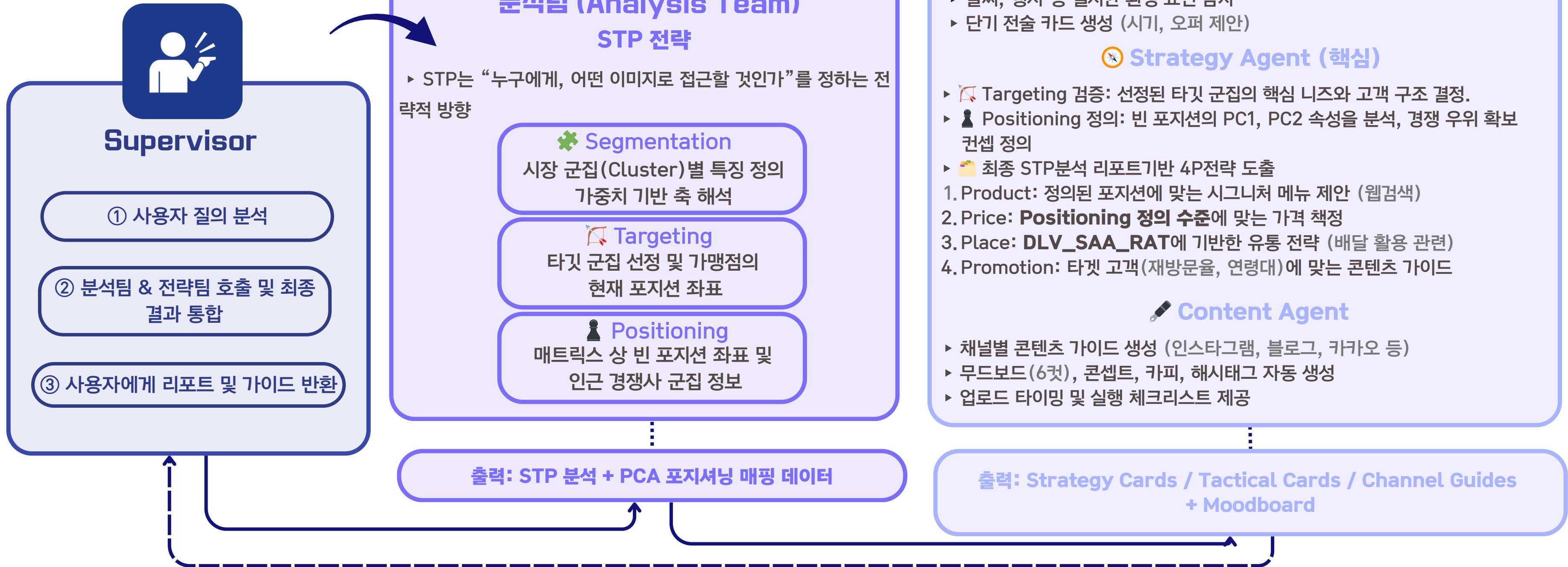


핵심 기술 특징

- Advanced-Hierarchical RAG 기반 통합 검색**
내부 CTX + 외부 데이터 연동으로 전략의 근거 신뢰도 강화
- STP 전략 자동화**
세분화(S) · 타겟(T) · 포지셔닝(P) 기반으로 업종별 인사이트 도출
- 상황 인지형 후천(Situation Agent)**
날씨 · 이벤트 등 실시간 요인을 반영해 전술 카드 자동 생성
- 콘텐츠 가이드 생성(Content Agent)**
브랜드 · 채널별 맞춤 무드보드 및 업로드 타이밍 제안



시스템 구조도



전략 결과 패키지(Report+Guide) 반환

데이터 분석 파이프라인 요약 및 핵심 지표

데이터 구성		
데이터명	내용 요약	출처
df_final	상권별 매출 및 고객 지표	대회 제공 데이터 (가공본 df1+df2+df3)
df_flow	시간대·연령·성별별 유동인구	서울 열린데이터광장 (data.seoul.go.kr)
df_rent	상권별 평균 임대료	서울시 상권분석서비스 (golmok.seoul.go.kr)

※ 내부(df1~3)와 외부(유동인구·임대료)

“이 세 데이터셋을 통합하여 상권 단위 분석 구조 구축”

가맹점 위험도 분석

상권 특성과 매출 데이터를 결합해
점포 단위 폐업 위험 확률(risk_score) 산출

모델링 방식

- ▶ 입력: 6개 지표 + 가맹점 메타데이터
- ▶ 기법: **XGBoost 모델** (가장 높은 정확도)
- ▶ 출력: 점포별 **risk_score** (0~1)

*주소 기반 위치 정보로 결측 상권을 주변 점포 데이터로 보정

“경쟁 과열 / 상권 침체 / 고객층 불일치” 등 리스크 요인 도출

6가지 핵심 지표	
지표	설명
경쟁 강도 📊	동일 업종 점포 수 z-score
점포 유입/이탈율 🚶	점포 순증감률
매출 비율 💰	업종 평균 대비 매출 수준
고객 적합도 👤	상권 고객층 vs 점포 고객층 비교
평균 생존 기간 ⌚	avg_survival_weeks 기반 안정성 평가
매출 변동성 📈	std/mean 계산

※ 모든 변수는 STP·4P 분석에 활용 가능한 구조로 재정의된 정량 지표

상권별 인사이트 분석

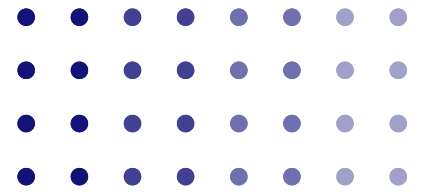
성동구 내 상권의 매출·유동인구·임대료 특성을 통합 분석하여
마케팅 전략 및 리스크 대응 기반 데이터 확보

주요 단계

- ① 지표 분류: 비율형 / 구간형 / 고객비중형
- ② 상권별 z-score 비교 (평균 대비)
- ③ 유동인구 분석 (시간·성별·연령대별 Top3 패턴)
- ④ 임대료 분석 (±30% 기준으로 상권 그룹화)
- ⑤ 결과 통합 → JSON 구조화

JSON 출력 예시

```
{
  "상권명": "성수1가1동",
  "대표 업종": "카페",
  "주요 지표 비교": { ... },
  "유동인구 분석": { ... },
  "임대료 수준": { ... }
}
```



STP 기반 시장 분석 및 포지셔닝 프로세스

데이터 기반 STP·4P 전략을 내재화한 AI 마케팅 분석 모델
PCA(2축) + K-Means 기반으로 업종별 시장 구조를 시각화하고 점주의 전략 결정을 자동 지원합니다.

① 문제 정의 및 분석 기반 구축

“다양한 단위를 하나의 좌표계로 맞춰 정량적 경쟁 구도를 도출”

- 내부 지표(매출·고객·운영)와 파생 지표(Churn, Competition Intensity 등)를 통합
- 업종별 스케일 차이를 z-score로 정규화하여 동일 기준으로 비교

② 차원 축소(PCA:2축 구조)

“여러 복합 변수를 두 개의 요약 축(PC1,PC2)으로 축약하여 업종별 경쟁 요인을 해석”

업종	내용 요약	출처	해석 요약
카페	업종 수명,이탈,리스크 구조	상대성과 안정성	"성과,안정 vs 리스크,단기 성장"

③ 군집화 (K-Means)

“AI가 업종별 경쟁 구조를 학습해 데이터 기반 시장 세분화를 수행”

- 동일 분석 프레임(PCA+K-Means)으로 업종별 세분시장(Cluster) 정의
- 실루엣 스코어 및 군집별 KPI(매출,충성도,리스크) 비교로 검증

카페 -> Cluster1=가성비 단품형 / Cluster2=프리미엄 안정형

활용 단계

① 포지셔닝 맵

“AI가 시장의 2D 구조를 시각화해 한눈에 현재 위치와 성장 방향을 제시”

- ▶ X축: PC1(가격대·규모·리스크 구조)
- ▶ Y축: PC2 (안정성·충성도)
- ▶ 시각요소: ★현재점 / @목표 포지션(White Space) / 🔍경쟁군집 분포

② STP 분석 브리프 생성

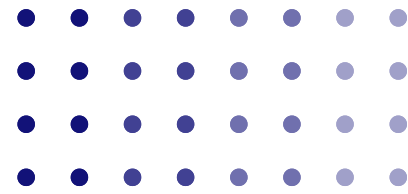
“STP 분석 브리프(1p) → 전략팀이 검증 및 4P 설계에 활용할 수 있는 기반 데이터 제공”

- ▶ Segmentation: 군집 결과와 실제 고객 데이터(연령·성별·유형) 일치 여부를 확인할 수 있도록 정리
 - ▶ Targeting: 각 군집의 수익성·성장성·안정성 KPI를 비교 분석
 - ▶ Positioning: PCA 변수 및 매장 특성 기반의 차별화 포인트와 White Space 제안
- 결과: STP 분석 브리프(요약 리포트) 형태로 전달되어, 전략팀이 STP 검증 및 4P 전략 수립 단계에 직접 활용

전략팀 전달 산출물

Positioning Agent (python 함수)

- 포지션 파악: 업종별 사전 포지셔닝 데이터셋을 로드해 세분 시장 내 상대적 위치를 추출.
- 경쟁 분석 & 화이트 스페이스 탐지: 반경 약 1.5km의 경쟁 분포를 분석해 밀집 구역과 공백 구역(저경쟁 지역)을 식별하고, 그중 성장 잠재력이 높은 지점을 추천 포지션으로 선정.
- 데이터 병합 & 맵 갱신: 매출·유입·리뷰 등 원천 데이터를 병합해 포지셔닝 맵을 갱신하고 분석을 종료.



LLM 기반 전략-전술-콘텐츠 생성 협업 구조

① Strategy Agent 🗺️

“StoreRawData와 분석팀의 STP Output을 결합하여
STP 검증 → 4P 전략 수립 → 전략 카드(3개) 생성”

- ① 입력
 - ▶ 분석팀으로부터 STP Output (빈공간·군집 정보)
 - ▶ StoreRawData (가맹점별 매출, 고객, 리스크 등)
- ② STP 적합성 검증
 - ▶ 분석팀의 군집 분류와 실제 점포 데이터를 비교
- ③ 전략 프롬프트 생성
 - ▶ 검증된 데이터 기반으로 LLM에 전달할 전략 요구 조건 구성
- ④ Advanced RAG 검색
 - ▶ 내부 DB + 외부 사례 검색
- ⑤ LLM 전략 생성
 - ▶ RAG 결과와 STP 데이터 결합
 - ▶ 출력: 3종 전략 카드(JSON)
- ⑥ 출력
 - ▶ 구조화 및 Supervisor 전달
 - ▶ 출력: 통합 실행 State

Task Type	분석 초점	주요 출력	후속 단계
종합 전략 수립	장기 4P 기반 성장 전략	전략 카드 3개	전체 전략 보고서
상황 전술 제안	가상·이벤트 대응형 전술	전술 카드	Situation Agent
콘텐츠 생성 가이드	채널별 실행 콘텐츠	콘텐츠 가이드	Content Agent

② Situation Agent 🌤️

“전략 에이전트의 결과와 사용자 쿼리(기간·지역 등)를
기반으로 날씨·행사 등 외부 데이터를 분석해
즉시 실행 가능한 단기 전술을 생성”

단계	주요 기능	사용 기술/API
① 브리프 생성	입력: Strategy Agent의 출력 + 사용자 쿼리 → 업종·타깃·브랜드 톤 분석	Gemini LLM
② 무드보드 생성	업종×고객층×브랜드 톤 기반 6컷 이미지 생성	Gemini + Pexels API
③ 콘셉트 도출	2~3개 마케팅 콘셉트 제안 (제목·훅·메시지·근거 포함)	Gemini LLM
④ 채널별 실행 가이드	Instagram·Blog·Kakao별 맞춤 문안·해시태그·CTA 자동 작성	Gemini + Prompt Routing
⑤ 통합 출력	무드보드 + 콘셉트 + 채널별 가이드 → ‘콘텐츠 실행 패키지’ 완성	Supervisor Output (JSON)

③ Content Agent ✍️

“Strategy Agent의 출력 + 사용자 쿼리를
기반으로 브랜드 톤과 타깃에 맞는
무드보드·콘셉트·채널별 실행안을 자동 생성”

단계	주요 기능	사용 기술/API
① 입력 및 분석 준비	입력: Strategy Agent의 출력 + 기간(시작~종료) 등 사용자 쿼리 → LLM이 메시지의 지역·기간·요청 의도를 해석하여 톤 호출 순서를 결정	LangGraph (단일 노드) + ReAct 패턴
② 데이터 수집 (RAG 연동)	Weather Tool: Open-Meteo API 기반, 기간 중 강수량·기온 등 날씨 신호 추출 Events Tool: Tavily API 기반, 인근 지역 행사·축제 정보 수집 → 두 결과를 병합해 실시간 상황 신호(JSON) 구성	Open-Meteo API + Tavily API + RAG
③ 상황 요약 및 전술 생성	LLM이 수집된 신호를 요약하고 근거 블록(evidence) 작성 → 이를 기반으로 단기 마케팅 전술 제안 생성	Gemini LLM
④ 결과 구조화 및 출력	signals(상황 신호) + tactics(전술 제안) + evidence(근거)를 JSON 형태로 구조화하여 Supervisor로 전달	Supervisor Output (JSON)



동작 원리 / 사용자 시나리오

모든 시나리오는 질의 → Supervisor → ① Analysis Team → ② Strategy Agent → ③ (필요시) 상황/콘텐츠 Agent → 결과 통합의 순으로 처리됩니다.

"지금 우리 가게의 가장 위험한 요인을 분석하고 이에 따른 마케팅 전략을 줘"

"오늘 비오는데 어떤 전략을 써야 할까?"

"네이버 지도 상세 설명에 어떤 홍보글을 작성해야 할까?"

supervisor 판단

“리스크 분석” 관련 요청

→ Analysis Team + Strategy Agent 호출

“실시간 상황 대응” 요청

→ 호출 조합: Strategy · Situation

“콘텐츠 실행” 요청

→ 호출 조합: Strategy · Content

Analysis Team

상권/매출 데이터 기반 위험 요인 추출

Strategy Agent

최신 매출 트렌드/시간대별 데이터를 기반으로 기본 전략 설계

Strategy Agent

업종별 키워드 트렌드 분석
콘텐츠 톤앤매너, 핵심 USP 추출

Strategy Agent

Advanced RAG 기반으로 유사 업종 사례, 경쟁 포지션 검색
장기 전략 제시 (예: 가격대/브랜드 포지션 조정, 타겟 세분화 등)

Situation Agent

기상 데이터 및 지역 이벤트 정보 실시간 조회
날씨 맞춤형 전술 카드 생성
(예: 우천 시 ‘배달 할인 + 따뜻한 메뉴 강조’ 캠페인 제안)

Content Agent

네이버 지도/블로그용 홍보문안 자동 생성
무드보드, 해시태그, 업로드 타이밍 제안

결과 반환

“위험 요인 요약 + 장기 전략 가이드” 리포트 형태 제공

“이번주 날씨 기반 전술 카드 + 즉시 실행 가이드”

“콘텐츠 문안 + 시각 가이드 + 채널별 업로드 플랜”

결과 및 시연 (분석 실행)

대시보드 시연

실제 플랫폼 UI 또는 요약 리포트 화면

결과 요약, 주요 인사이트

설정

가맹점 선택

가맹점 검색

가맹점명 또는 업종으로 검색...

업종 필터

전체

가맹점

성우** (축산물) - 마장동

요청 사항

입력 방식 선택

☐ 자유 입력 (AI가 작업 유형 판단)

☐ 수동 선택 (작업 유형 직접 선택)

직업 유형을 직접 선택하세요

선택하세요

☐ 종합 전략 수립

☐ 상황 전술 제안

☐ 콘텐츠 생성 가이드

추가 요청 사항 (선택)

원하는 내용을 자유롭게 입력하세요 (선택사항)

예: 20대 고객을 타겟으로 한 전략이 필요해요

상황 정보

상황 분석 모드

가맹점 정보

- 이름: 성우**
- 업종: 축산물
- 현재 위치: PC1=1.78, PC2=1.47

추천 전술

시장 확장 가속화

핵심 액션 (Top 3)

위의 상황 시그널(날씨, 행사)을 반드시 고려하여 즉시 실행 가능한 액션을 제시하세요:

- [액션 1 - 날씨 반영] 활발한 날씨 대비 '온기 가득 보양 일커트' 프로모션:
 - 내용: 알뜰해지는 늦가을 날씨에 맞춰, 집에서 간편하게 즐길 수 있는 '완우 사골곰탕 키트', '돼지고기 감자찌개용 세트' 등 보양식 또는 진골/찌개용 프리미엄 육류 제품을 구성하여 특별 할인 판매. 비 예보 시, 배달 앱(쿠팡이츠, 배민 등)을 통한 주문 시 무료 배송 또는 추가 할인 혜택을 제공하여 잠재 효과를 높입니다.
 - 목표: 따뜻한 음식 수요 증가에 맞춰 신규 고객 유입 및 배달/테이크아웃 매출 증대.
- [액션 2 - 행사 반영] 할로윈 테마 '이색 육가공품 & 햄팅 바비큐 세트' 한정 판매:
 - 내용: 할로윈(10/31)을 기념하여 배 모양 소시지, 몬스터 눈알 스테이크 팩 등 이색적인 육가공품과 함께, 가을 캠핑 수요를 반영한 프리미엄 바비큐 세트를 한정 판매. 할로윈 당일(10/31) 매장 방문 시 할로윈 코스튬 착용 고객에게 추가 10% 할인 또는 특별 사은품을 증정하여 성수동의 할로윈 분위기를 적극 활용하고 인증샷 유도를 통해 SNS 바이럴을 촉진합니다.
 - 목표: 할로윈 특수 및 성수동의 트렌디한 분위기를 활용한 젊은 층 신규 고객 유입 및 브랜드 인지도 상승.
- [액션 3 - 상권/시장 확장 반영] 주변 트렌디 카페/학과 '고기 패어링 세트' 콜라보 프로모션:
 - 내용: 성수동 내 인기 있는 카페 또는 수제 맥주 점과 제휴하여 '고기 패어링 세트' (예: 미니 육포 & 수제 맥주 세트, 불고기 샌드위치 & 커피 세트)를 공동 개발 및 판매. 콜라보 매장 방문 시 성우 매장 할인 쿠폰 제공, 성우** 매장 방문 시 콜라보 매장 할인 혜택을 제공하여 상호 고객 유입을 유도합니다.
 - 목표: 이중 업계의 협업으로 신규 고객 접점 확대 및 브랜드 이미지 제고, 시장 확장 가속화.

예상 예산

- 제품 개발 및 패키징 (일커트, 할로윈 상품): 100만원
- 온라인 SNS 마케팅 및 홍보 (배달 앱 광고, 인스타그램 스토리): 150만원
- 매장 프로모션 물품 (할인 POP, 할로윈 장식, 사은품): 80만원
- 콜라보레이션 제휴 비용 (제품 공급, 공동 마케팅): 70만원
- 상황 대응 예비비 (예: 갑작스러운 날씨 변화, 주변 행사 변동): 50만원
- 총 예상 예산: 450만원

주요 인사이트

강점

안정적 배달 매출: 78.0%

주의사항

재방문율 낮음: 10.9%

신규 고객 유입 부족: 6.5%

업종 내 하위권: 86.8%

제안사항

재방문 촉진 전략 필요

- 근거: 현재 재방문율 10.9%로 업계 평균 대비 낮은 수준
- 제안: 멤버십/무인 프로그램 도입으로 고객 충성도 제고

신규 고객 유입 강화 필요

- 근거: 신규 고객 비율 6.5%로 성장 동력 부족
- 제안: SNS 광고 및 지역 제휴 마케팅 통해 신규 고객층 확대

피크타임 집중 운영 전략

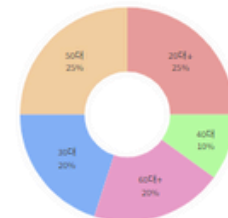
- 근거: 유동인구 데이터 분석 결과 5시 유동량 최대
- 제안: 5시 전후 해피아워/타임 특가 프로모션 운영

타겟 연령층 맞춤 마케팅

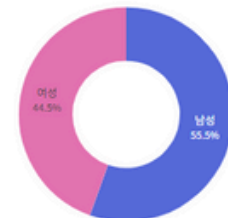
- 근거: 상권 유동인구 중 40대 비중 가장 높음
- 제안: 40대 선호 메뉴 개발 및 SNS 채널 집중 공략

고객 분석

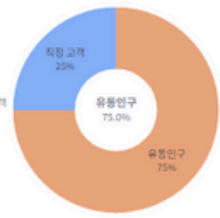
고객 연령대 분포



성별 고객 비율



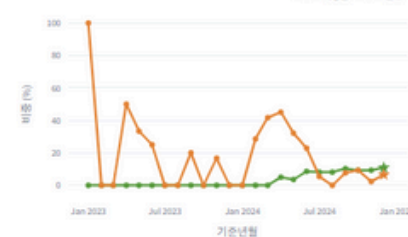
고객 유형별 구성



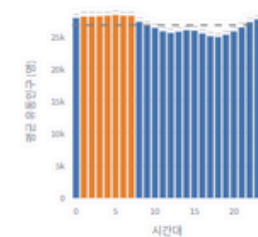
인사이트 보기

재방문 분석 & 유동인구

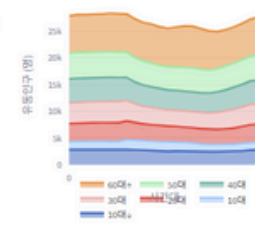
재방문/신규 고객 비중



시간대별 평균 유동인구 (오렌지: 피크타임)



시간대별 연령대 유동인구 분포



시간대별 성별 유동인구



결과 및 시연 (전략 수립)

특화질문 1: 이번 주말에 ‘000’ 매장 근처에서 열리는 행사 정보를 반영해서 이벤트 참여 고객을 유입시킬 수 있는 단기 마케팅 전략을 제안해줘.

특화질문 2: ‘000’ 매장을 홍보하려고 해.
20대 직장인 여성을 주요 타깃으로 하고 브랜드 톤은 미니멀하고 감성적인 느낌이야.
이 콘셉트에 맞는 인스타그램용 홍보 게시글을 만들어줘.

※각 특화질문에 대한 AI의 실행 결과는 시연 영상에서 확인하실 수 있습니다.

상황 분석 시 반영할 데이터 선택

⚡ 상황 정보

상황 분석 모드

☒ 날씨 기반

☐ 이벤트 기반

상권 ID 또는 지역명

성수동

작업 유형 선택 & 추가 요청 사항 입력

작업 유형을 직접 선택하세요

선택하세요

☐ 종합 전략 수립

☐ 상황 전술 제안

☒ 콘텐츠 생성 가이드

추가 요청 사항 (선택)

원하는 내용을 자유롭게 입력하세요 (선택사항)

인스타그램 게시글보여줘

원하는 콘텐츠 채널 선택

채널 선택

콘텐츠 채널

Instagram

실제 출력물 형태 예시 (무드보드 이미지, 채널별 가이드라인, 전술 카드)

설정

가맹점 선택

가맹점 검색

가맹점명 또는 업종으로 검색...

업종 필터

전체

가맹점

성우** (축산물) - 마장동

요청 사항

입력 방식 선택

☐ 자유 입력 (AI가 작업 유형 판단)

☒ 수동 선택 (작업 유형 직접 선택)

작업 유형을 직접 선택하세요

선택하세요

☐ 종합 전략 수립

☐ 상황 전술 제안

☐ 콘텐츠 생성 가이드

추가 요청 사항 (선택)

원하는 내용을 자유롭게 입력하세요 (선택사항)

예: 20대 고객을 타겟으로 한 전략이 필요해요

분석 시작

마케팅 전략 수립 시스템

종합 전략 수립

목적: STP 분석 기반 장기 전략

포지셔닝 업 분석

4P 전략 (Product, Price, Place, Promotion)

실행 계획 수립

NEW: 데이터 기반 전략 카드 3개

상황 전술 제안

목적: 즉각 대응 전술

날씨 기반 전술 (비, 폭염, 한파)

이벤트 연계 프로모션

간접 Flash Sale

콘텐츠 생성 가이드

목적: 채널별 콘텐츠 템플릿

Instagram 릴스 스크립트

Naver Blog 포스팅 가이드

카피 예시

해시태그 전략

마케팅 전략 수립 시스템

사용자 요청: 인스타그램 게시글보여줘

분석 완료!

콘텐츠 가이드

채널별 콘텐츠 가이드

무드보드

프리미엄 신선품

가성비 좋은 고급

가족의 행복한 시작

전문가의 손길

활기찬 주말

브랜드 톤앤매너

신뢰할 수 있는 전문성, 친근하고 실용적인 정보, 활기찬 에너지

타겟 고객

30대 남성 (가정을 이룬 가정 또는 싱글), 통찰과 가치를 중시하여 신선하고 맛있는 육산육로 가족의 식탁을 풍성하게 채우고 싶은 분들

전체 콘텐츠 전략

신규 유입 증대를 위해 네이버 블로그 채널을 적극 활용하여 제품의 품질과 활용 가치를 상세히 알리고, 인스타그램을 통해 시각적으로 매력적인 콘텐츠와 실시간 할인 정보를 제공하여 카카오톡 채널 친구 추가 및 구매 전환을 유도합니다.

채널별 가이드

네이버 블로그